



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»

КАФЕДРА «Высшая математика»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА- БОТЕ

НА ТЕМУ:

Моделирование распространения ударной волны
в газе с локальным энерговложением
средствами библиотеки JAX

Студент группы ФН1-81Б

Д.С. Филькин

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР

О.В. Кравченко

(Подпись, дата)

Нормоконтролер

Н.И. Сидняев

(Подпись, дата)

2026 г.

Содержание

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	7
1.1. Система уравнений Эйлера	7
1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости	10
1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва	13
1.4. Постановка модифицированной задачи	15
2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ	18
2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения	18
2.2. Полностью дискретный подход	19
2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов . . .	19
2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка . . .	21
2.3. Полудискретный подход	24
2.3.1. Полудискретная форма уравнений	24
2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией	26
2.3.3. Алгоритм схемы Курганова-Леви третьего порядка с ре- конструкцией CWENO	29
3. Семейство методов Курганова-Тадмора	33
3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	33
3.2. Метод SD2	34
3.3. Метод SD3	36
3.4. Метод FD2	36
3.5. Интегрирование по времени	36

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ	37
5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА . . .	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	37

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

В физике и технике возникают проблемы, связанные с необходимостью изучения высокоскоростных течений и взаимодействия скачков уплотнения с неоднородностями среды. Такие задачи ставят, например, аэродинамика больших скоростей, проектирование сверхзвуковых двигателей и разработка перспективных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных областей прикладной газовой динамики является изучение процессов распространения ударных волн в газе с локальным энерговложением, которое открывает новые методы управления аэродинамическими характеристиками и снижения волнового сопротивления.

Для описания газодинамической среды идеального газа используется система уравнений Эйлера. Непосредственное аналитическое решение таких систем возможно лишь в ограниченном ряде случаев, например в классической задаче Римана для одномерного случая. Однако подобные точные решения позволяют изучить лишь качественные особенности поведения объекта. В инженерных же приложениях одной из главных задач является получение точных количественных результатов. Поэтому возникает потребность в численных методах для задач газовой динамики.

Более того, для всестороннего анализа подобных физических процессов часто требуется проведение ресурсоемких расчетов, зависящих от различных варьируемых параметров. Большинство современных пакетов для газодинамического моделирования опираются на классические методы программирования для CPU, что при серийных расчетах на мелких сетках требует значительных временных затрат или доступа к дорогостоящим суперкомпьютерам. В связи с этим возникает потребность в разработке эффективного программного комплекса, переносящего известный класс численных методов на современные архитектуры, с использованием инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения. При разработке программного

комплекса, реализующего численное моделирование распространения ударной волны, будем опираться на следующие основные принципы:

- использование математической библиотеки высокопроизводительных вычислений JAX для обеспечения векторизации и JIT-компиляции;
- вычисления на GPU с использованием облачной платформы Google Colab для программного ускорения ресурсоемких задач;
- интеграция с открытыми библиотеками Matplotlib/Paraview для визуализации

Целью работы является разработка и исследование программного комплекса для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговыделением средствами библиотеки JAX. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1. программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем SD2, SD3, FD2 на базе библиотеки JAX;
2. проведение кросс-верификации разработанного комплекса путем сравнения с данными открытых CFD-библиотек centpy и JAX-FLUIDS, а также с алгоритмом точного решения задачи Римана;
3. оценка вычислительной эффективности реализованных алгоритмов и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU;
4. демонстрация возможностей разработанного комплекса на задаче моделирования динамики параметров газа при прохождении ударной волны через зону локального энерговыделения.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

1.1. Система уравнений Эйлера

Течение идеального сжимаемого невязкого газа описывается системой дифференциальных уравнений Эйлера, которая выражает фундаментальные физические законы: сохранения массы, импульса и полной энергии.

Для произвольного фиксированного контрольного объема Ω с границей $\partial\Omega$ в отсутствие внешних массовых сил и источников тепловыделения эти законы в интегральной форме формулируются следующим образом:

- Закон сохранения массы: изменение массы газа внутри объема равно макроскопическому потоку массы через его границу:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (1)$$

- Закон сохранения импульса: изменение импульса внутри объема обусловлено потоком импульса через границу и действием поверхностных сил газодинамического давления p :

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS + \oint_{\partial\Omega} p \mathbf{n} dS = 0. \quad (2)$$

- Закон сохранения полной энергии: изменение полной энергии газа равно работе сил давления и конвективному переносу энергии через границу:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho E d\Omega + \oint_{\partial\Omega} (\rho E + p)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (3)$$

В приведенных выражениях ρ — плотность газа, $\mathbf{v}$ — вектор скорости течения, p — давление, E — удельная полная энергия, $\mathbf{n}$ — вектор внешней нормали к элементу поверхности dS .

Применяя к интегральным законам сохранения теорему Остроградского-Гаусса, получаем систему уравнений в дифференциальной форме. Для дву-

мерного течения в декартовой системе координат, где вектор скорости имеет компоненты $\mathbf{v} = (u, v)^T$, она принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(u(\rho E + p))}{\partial x} + \frac{\partial(v(\rho E + p))}{\partial y} = 0. \end{cases} \quad (4)$$

В задачах вычислительной газовой динамики, при моделировании распространения ударных волн принципиально важно использовать уравнения в консервативной форме. Только такая форма записи гарантирует корректное выполнение законов сохранения на поверхностях разрывов и позволяет правильно рассчитывать параметры ударных волн в соответствии с условиями Ренкина-Гюгонио.

В двумерном пространственном случае в декартовой системе координат $D(x, y)$ система уравнений Эйлера в консервативном виде записывается в форме матричного гиперболического уравнения:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + \frac{\partial G(U)}{\partial y} = 0, \quad (5)$$

где U — вектор консервативных переменных, а $F(U)$ и $G(U)$ — векторы физических потоков вдоль осей x и y соответственно. Данные векторы определяются следующим образом:

$$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad G(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad (6)$$

где:

- ρ — плотность газа [кг/м³];
- u, v — компоненты вектора скорости газа вдоль осей x и y [м/с];
- $\rho u, \rho v$ — компоненты вектора плотности импульса [кг/(м²·с)];
- p — газодинамическое давление [Па];
- E — полная удельная энергия газа, в расчете на единицу массы [Дж/кг], определяемая как

$$E = e + \frac{u^2 + v^2}{2},$$

где e — удельная внутренняя энергия;

- ρE — плотность полной энергии (энергия в единице объема) [Дж/м³].

Система уравнений (5)–(6) является незамкнутой, так как содержит пять неизвестных величин (ρ, u, v, p, E) при четырех уравнениях. Для замыкания системы используется термодинамическое уравнение состояния. Для идеального газа оно имеет вид:

$$p = (\gamma - 1)\rho e, \quad (7)$$

где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты.

Выражая удельную внутреннюю энергию через полную энергию

$$e = E - \frac{u^2 + v^2}{2},$$

уравнение (7) можно переписать в форме, удобной для прямого вычисления давления из компонент вектора U :

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2}{2\rho} \right). \quad (8)$$

В случае рассмотрения одномерных течений, градиенты параметров по оси y полагаются равными нулю $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, а компонента скорости v и век-

тор потока $G(U)$ исключаются из системы, что приводит (5) к классической одномерной задаче.

В реальных же приложениях взаимодействие плоского фронта ударной волны с нагретой областью носит существенно многомерный характер. Тем не менее, исследование данной проблемы методически верно начинать с одномерной (1D) постановки. Во-первых, одномерное сечение по нормали к зонам нагрева позволяет исключить поперечные потоки и изолированно изучить фундаментальные механизмы рефракции фронта. Во-вторых, применяемые в работе схемы сквозного счета базируются на методе расщепления по направлениям. Двумерный расчет сводится к последовательному решению множества локальных 1D-задач. Таким образом, верифицированная одномерная модель является базовым математическим и алгоритмическим ядром разрабатываемого программного комплекса.

1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости

Приведем подробный вывод матрицы Якоби и её собственных значений для одномерных уравнений Эйлера. Система уравнений Эйлера в консервативной форме имеет вид:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0, \quad (9)$$

где $\mathbf{U}$ — вектор консервативных переменных, а $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ — вектор потоков:

$$U = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Здесь ρ — плотность, u — скорость, p — давление, E — полная энергия единицы объёма.

Для замыкания системы используется уравнение состояния совершенного (идеального) газа:

$$p = (\gamma - 1) \left(E - \frac{\rho u^2}{2} \right), \quad (11)$$

где γ — показатель адиабаты. Выразим давление p исключительно через компоненты вектора U :

$$p = (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right). \quad (12)$$

Теперь перепишем компоненты вектора потоков $\mathbf{F}$ через переменные U_1, U_2, U_3 :

$$F_1 = U_2, \quad (13)$$

$$F_2 = \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) = \frac{3 - \gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) U_3, \quad (14)$$

$$F_3 = \frac{U_2}{U_1} \left(U_3 + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) \right) = \gamma \frac{U_2 U_3}{U_1} - \frac{\gamma - 1}{2} \frac{U_2^3}{U_1^2}. \quad (15)$$

Для перехода к квазилинейной форме

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A(U) \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

необходимо найти матрицу Якоби $A = \frac{\partial F}{\partial U}$. Вычислим её элементы $A_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial U_j}$ почленно.

Первая строка:

$$A_{11} = 0, \quad A_{12} = 1, \quad A_{13} = 0. \quad (16)$$

Вторая строка (возвращаясь к физическим переменным через подстановку $u = U_2/U_1$):

$$A_{21} = -\frac{3-\gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \frac{\gamma-3}{2} u^2, \quad (17)$$

$$A_{22} = (3-\gamma) \frac{U_2}{U_1} = (3-\gamma)u, \quad (18)$$

$$A_{23} = \gamma - 1. \quad (19)$$

Для вывода третьей строки введём полную энтальпию $H = \frac{E+p}{\rho}$. Из уравнения состояния следует, что $\frac{\gamma E}{\rho} = H + \frac{\gamma-1}{2} u^2$.

Вычисляем производные:

$$A_{31} = -\gamma \frac{U_2 U_3}{U_1^2} + (\gamma-1) \frac{U_2^3}{U_1^3} = -u \left(\frac{\gamma E}{\rho} - (\gamma-1)u^2 \right) = u \left(\frac{\gamma-1}{2} u^2 - H \right), \quad (20)$$

$$A_{32} = \gamma \frac{U_3}{U_1} - \frac{3(\gamma-1)}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \frac{\gamma E}{\rho} - \frac{3}{2} (\gamma-1)u^2 = H - (\gamma-1)u^2, \quad (21)$$

$$A_{33} = \gamma \frac{U_2}{U_1} = \gamma u. \quad (22)$$

Собирая вычисленные элементы вместе, получаем матрицу Якоби $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2} u^2 & (3-\gamma)u & \gamma-1 \\ u \left(\frac{\gamma-1}{2} u^2 - H \right) & H - (\gamma-1)u^2 & \gamma u \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Скорости распространения волн определяются собственными значениями λ матрицы $\mathbf{A}$, которые являются корнями характеристического уравнения:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0. \quad (24)$$

Раскрытие данного определителя приводит к кубическому уравнению относительно λ . Вводя скорость звука $a = \sqrt{(\gamma-1) \left(H - \frac{u^2}{2} \right)}$, находим три

действительных корня характеристического уравнения:

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a. \quad (25)$$

Поскольку характеристическое уравнение имеет степень $n = 3$, мы получаем три собственных значения. В математической теории гиперболических систем каждому действительному собственному значению соответствует своя характеристическая кривая в фазовом пространстве. Физически это означает, что при решении задачи о распаде произвольного разрыва образуется ровно три нелинейные волны: две акустические (λ_1 и λ_3) и одна энтропийная (λ_2 , контактный разрыв). Именно эти скорости в дальнейшем используются для вычисления численной вязкости в центральных схемах Курганова-Тадмора.

1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва

В вычислительной газовой динамике фундаментальную роль играет задача Римана о распаде произвольного разрыва. Математически классическая одномерная задача Римана представляет собой задачу Коши для системы уравнений Эйлера с начальными условиями в виде кусочно-постоянных функций, имеющих единственный разрыв в точке $x = x_0$:

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_L, & \text{при } x < x_0 \\ U_R, & \text{при } x > x_0 \end{cases} \quad (26)$$

где U_L и U_R — векторы консервативных параметров слева и справа от разрыва.

Опираясь на полученный ранее характеристический анализ (наличие трех волн $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$), математическая теория показывает, что распад начального разрыва приводит к формированию автомодельного течения, завися-

щего только от переменной x/t . Структура этого течения состоит из левой волны (ударной или веера разрежения), правой волны (ударной или веера разрежения) и центрального контактного разрыва, на котором давление p_* и скорость u_* непрерывны, а плотность терпит скачок.

Таким образом, нахождение точного решения сводится к определению параметров газа в так называемой «звездной области» (Star Region), заключенной между левой и правой волнами.

Ключевым этапом алгоритма точного решателя Римана (Exact Riemann Solver), подробно описанного Э. Торо, является нахождение давления p_* в контактном разрыве. Для этого выводится единое нелинейное алгебраическое уравнение:

$$f(p_*, U_L, U_R) \equiv f_L(p_*, U_L) + f_R(p_*, U_R) + \Delta u = 0, \quad (27)$$

где $\Delta u = u_R - u_L$ — разность начальных скоростей, а функции f_K ($K = L, R$) задают изменение скорости на соответствующей волне в зависимости от того, является ли она волной разрежения (изоэнтропический процесс) или ударной волной (соотношения Ренкина-Гюгонио):

$$f_K(p, U_K) = \begin{cases} (p - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p + B_K}}, & \text{если } p > p_K \text{ (ударная волна),} \\ \frac{2a_K}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_K} \right)^{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}} - 1 \right], & \text{если } p \leq p_K \text{ (волна разрежения),} \end{cases} \quad (28)$$

здесь $a_K = \sqrt{\gamma p_K / \rho_K}$ — локальная скорость звука, а $A_K = \frac{2}{(\gamma + 1)\rho_K}$, $B_K = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} p_K$ — газодинамические константы.

Поскольку функция $f(p_*)$ является монотонно возрастающей и строго выпуклой, нелинейное уравнение (27) эффективно и с любой заданной точностью разрешается итерационным методом Ньютона-Рафсона.

После того как давление p_* найдено, скорость u_* вычисляется аналитически через функции f_L и f_R . Зная параметры в контактном разрыве и типы волн (определяемые соотношением p_* и $p_{L,R}$), плотности ρ_{*L} и ρ_{*R} вычисляются по уравнениям адиабаты или Гюгонио соответственно. Наконец, пространственное распределение всех параметров $\rho(x, t), u(x, t), p(x, t)$ в любой момент времени t восстанавливается по аналитическим формулам траекторий волн (лучей веера Римана или скоростей ударных фронтов).

1.4. Постановка модифицированной задачи

В данной работе рассматривается процесс импульсного (изохорного) локального подвода энергии в газ. Поскольку характерное время выделения энергии существенно меньше характерных газодинамических времен, газ в области энерговложения не успевает расшириться. Это приводит к локальному скачку температуры и давления с последующим газодинамическим выравниванием, в результате которого формируется область с существенно пониженной плотностью газа по сравнению с невозмущенной средой (эффект теплового следа).

Подобная физическая формулировка позволяет отказаться от явного введения источников членов в систему уравнений Эйлера и свести проблему к решению задачи Коши с профилированными начальными условиями. Расчетная область одномерной задачи $x \in [0, 1]$ делится на три характерные зоны:

- **Зона инициации ударной волны** ($x \in [0, x_{sw}]$): содержит сжатый газ (U_{sw}), генерирующий падающую ударную волну.
- **Зона невозмущенного газа**: содержит покоящийся газ с фоновыми параметрами $U_0 = (\rho_0, u_0, p_0)^T$, где $u_0 = 0$.
- **Зона локального энерговложения** ($x \in [x_{e1}, x_{e2}]$): задается через параметр локального минимума плотности $\alpha = \rho_e/\rho_0 < 1$. Внутри этой зоны давление равно фоновому p_0 , а плотность равна $\alpha\rho_0$.

Для корректного моделирования параметров зоны инициации U_{sw} необходимо, чтобы в невозмущенный газ двигалась строго одна изолированная ударная волна с заданным числом Маха M_s . Параметры за фронтом стационарной ударной волны жестко связаны с параметрами невозмущенного газа классическими соотношениями Ренкина-Гюгонио, выражающими законы сохранения массы, импульса и энергии на поверхности разрыва:

$$\begin{cases} \rho_{sw}(u_{sw} - D) = \rho_0(u_0 - D), \\ \rho_{sw}(u_{sw} - D)^2 + p_{sw} = \rho_0(u_0 - D)^2 + p_0, \\ (u_{sw} - D)(\rho_{sw}E_{sw} + p_{sw}) = (u_0 - D)(\rho_0E_0 + p_0), \end{cases} \quad (29)$$

где $D = M_s a_0$ — скорость движения фронта ударной волны в лабораторной системе координат, a_0 — скорость звука в невозмущенном газе.

Разрешая систему (29) относительно параметров сжатого газа при условии $u_0 = 0$, получаем явные формулы для задания вектора U_{sw} :

$$\begin{cases} p_{sw} = p_0 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1}(M_s^2 - 1) \right], \\ \rho_{sw} = \rho_0 \left[\frac{(\gamma + 1)M_s^2}{(\gamma - 1)M_s^2 + 2} \right], \\ u_{sw} = a_0 \frac{2}{\gamma + 1} \left(M_s - \frac{1}{M_s} \right). \end{cases} \quad (30)$$

Используя полученные параметры (30), вектор начальных условий $U(x, 0)$ для задачи с энерговложением принимает следующий вид:

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (\rho_{sw}, u_{sw}, p_{sw}), & x \in [0, x_{sw}], \\ (\alpha\rho_0, 0, p_0), & x \in [x_{e1}, x_{e2}], \\ (\rho_0, 0, p_0), & \text{в остальных частях области.} \end{cases} \quad (31)$$

На границах расчетной области $x = 0$ и $x = 1$ задаются условия непротекания

ния, граничные условия Неймана с нулевым градиентом.

До момента столкновения ударной волны с зоной пониженной плотности течение представляет собой изолированную задачу Римана. Однако при вхождении ударной волны в область $x \in [x_{e1}, x_{e2}]$ происходит рефракция фронта: из-за возросшей локальной скорости звука волна ускоряется, генерируя сложную систему переотраженных возмущений. Описанная физическая картина множественного взаимодействия разрывов не имеет глобального аналитического решения, что обуславливает необходимость применения центральных разностных схем сквозного счета.

Добавить иллюстрацию.

2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения

При численном решении гиперболических систем, традиционно используются два принципиально разных подхода: схемы, ориентированные по потоку, схемы типа *upwind*, или методы типа Годунова, и центральные схемы.

Методы типа Годунова обладают высокой точностью разрешающей способности скачков, однако требуют точного или приближенного решения локальной задачи Римана на каждой границе расчетной ячейки на каждом временном шаге. Процесс нахождения решения задачи Римана основан на спектральном разложении матриц Якоби и является крайне ресурсоемким.

Альтернативным подходом, выбранным в данной дипломной работе, является использование семейства центральных схем высокого разрешения. Фундаментальным преимуществом этих методов является то, что они не требуют решения локальной задачи Римана на границах ячеек. Центральные схемы интегрируют уравнения по вееру волн Римана, опираясь лишь на информацию о максимальной локальной скорости распространения возмущений. Это делает алгоритм полностью алгебраическим, легко векторизуемым и идеально подходящим для аппаратного ускорения с использованием выбранной библиотеки.

В рамках данной работы реализованы, протестированы и оптимизированы три современные центральные схемы из библиотеки *centpy*:

- Схема FD2 (Fully-Discrete, 2-го порядка) — полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor). Является прямым развитием классической схемы Лакса-Фридрихса. Схема использует шахматную сетку для обхода поверхностей разрывов, что позволяет вычислять потоки в гладких областях течения.
- Схема SD2 (Semi-Discrete, 2-го порядка) — полудискретная схема Курганова-Тадмора (Kurganov-Tadmor). Была получена путем перехода к пределу

при $\Delta t \rightarrow 0$ в схеме Нессяху-Тадмора. Использование полудискретной формы позволяет отказаться от шахматных сеток и применять для интегрирования по времени стандартные методы Рунге-Кутты с сохранением TVD-свойств (Total Variation Diminishing).

- Схема SD3 (Semi-Discrete, 3-го порядка) — схема Курганова-Леви (Kurganov-Levy) с использованием нелинейной реконструкции CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory). Применение CWENO-полиномов позволяет достичь третьего порядка точности в гладких областях течения без возникновения нефизичных осцилляций на фронтах ударных волн.

Вычисление численных потоков в современных многомерных газодинамических комплексах (включая 2D-постановки) базируется на методе расщепления по пространственным координатам. Двумерный оператор дивергенции потока представляется в виде суммы одномерных операторов вдоль осей x и y . В силу этого свойства, математический аппарат схем ниже излагается для одномерной скалярной постановки, которая без потери общности обобщается на многомерный векторный случай.

2.2. Полностью дискретный подход

2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов

Полностью дискретные схемы подразумевают интегрирование законов сохранения одновременно по пространству и по времени. Главная идея центральной схемы Нессяху-Тадмора (FD2) заключается в интегрировании уравнений Эйлера на так называемой "шахматной" (смещенной) сетке. Это позволяет изолировать поверхности разрывов (веера Римана), зарождающиеся на границах ячеек x_j , внутри новых контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим контрольный объем шахматной сетки $[x_j, x_{j+1}]$, смещенный

на полшага $\Delta x/2$ относительно исходных узлов. Проинтегрируем уравнение Эйлера $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$ по этому объему и по временному интервалу от t^n до t^{n+1} :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \int_{t^n}^{t^{n+1}} \left(\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} \right) dt dx = 0. \quad (32)$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница, вычисляем интегралы:

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^{n+1}) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx - \int_{t^n}^{t^{n+1}} [F(U(x_{j+1}, t)) - F(U(x_j, t))] dt. \quad (33)$$

Разделим уравнение (33) на шаг сетки Δx . Левая часть представляет собой среднее значение вектора состояния на новом временном шаге в смещенной ячейке $U_{j+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния (первое слагаемое справа) вычисляется точно за счет кусочно-линейной реконструкции решения $U(x, t^n)$ с уклонами U' :

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U'_j - U'_{j+1}). \quad (34)$$

Интеграл потоков по времени (второе слагаемое справа) аппроксимируется правилом средней точки:

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(U(x_j, t)) dt \approx \frac{\Delta t}{\Delta x} F(U_j^{n+1/2}), \quad (35)$$

где $U_j^{n+1/2}$ — промежуточное значение (предиктор) в центре исходной ячейки на полшаге по времени.

Подставляя (34) и (35) в уравнение (33), мы получаем итоговый алго-

ритм полностью дискретной центральной схемы FD2:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right]. \quad (36)$$

В двумерном пространстве интегрирование (32) выполняется по смещенному контрольному объему $\Omega_{j+1/2, k+1/2} = [x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$. Применение теоремы Гаусса-Остроградского (или двумерного аналога формулы Ньютона-Лейбница) преобразует поверхностный интеграл от дивергенции потоков $\nabla \cdot (F, G)^T$ в контурный интеграл по границам шахматной ячейки.

После усреднения по времени и пространству, итоговая форма полностью дискретного закона сохранения принимает вид баланса:

$$U_{j+1/2, k+1/2}^{n+1} = \text{SpatialAvg}(U^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F^{n+1/2}_{j+1, k+1/2} - F^{n+1/2}_{j, k+1/2} \right] - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left[G^{n+1/2}_{j+1/2, k+1} - G^{n+1/2}_{j+1/2, k} \right] \quad (37)$$

где первое слагаемое представляет собой точный пространственный интеграл начальных данных по смещенному объему, а остальные члены аппроксимируют потоки массы, импульса и энергии через четыре грани контрольного объема.

2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка

Исторически первой успешной центральной схемой второго порядка точности, не требующей решения задачи Римана, стала полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor, FD2). Идея метода заключается в использовании интегрирования по контрольным объемам на так называемой *шахматной сетке* (staggered grid), которая смещена на половину пространственного шага относительно исходной сетки. Благодаря этому поверхности разрывов, зарождающиеся на границах ячеек, оказываются внутри контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим построение схемы для одномерной системы законов сохра-

нения $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$. Введем равномерную вычислительную сетку с шагом по пространству Δx и узлами $x_j = j\Delta x$, а также шаг по времени Δt и моменты времени $t^n = n\Delta t$. Обозначим через U_j^n среднее по ячейке значение вектора консервативных переменных в момент времени t^n .

Алгоритм схемы FD2 состоит из трех основных этапов:

1. Пространственная реконструкция. Для достижения второго порядка точности по пространству конструируется кусочно-линейная аппроксимация решения внутри каждой ячейки:

$$U(x, t^n) = U_j^n + (x - x_j) \frac{U'_j}{\Delta x}, \quad x \in [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}], \quad (38)$$

где $U'_j/\Delta x$ — численная производная (наклон) в ячейке j . Для предотвращения появления нефизичных осцилляций вблизи ударных волн вычисление наклонов U'_j осуществляется с использованием нелинейных ограничителей (лимитеров), например, функции `minmod`:

$$U'_j = \text{minmod} \left(\theta(U_j^n - U_{j-1}^n), \frac{1}{2}(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n), \theta(U_{j+1}^n - U_j^n) \right), \quad (39)$$

где параметр $\theta \in [1, 2]$ управляет диссипацией схемы (при $\theta = 1$ получаем классический `minmod`, при $\theta = 2$ — более "сжимающий" ограничитель Roe's superbee).

2. Предиктор (шаг по времени). Вычисляются промежуточные значения переменных на полушаге по времени $t^{n+1/2} = t^n + \Delta t/2$ в центрах ячеек с использованием разложения в ряд Тейлора:

$$U_j^{n+1/2} = U_j^n - \frac{\lambda}{2} F'_j, \quad (40)$$

где $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$, а вектор производных потока вычисляется по цепному правилу: $F'_j = A(U_j^n)U'_j$, где $A(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$ — матрица Якоби.

3. Корректор (интегрирование на шахматной сетке). Исполь-

зуя промежуточные значения $U_j^{n+1/2}$, вычисляется новое решение в момент времени t^{n+1} , но на смещенной (шахматной) сетке в узлах $x_{j+1/2}$:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \lambda \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right]. \quad (41)$$

Главным недостатком полностью дискретной схемы FD2 является именно необходимость работы на шахматной сетке. Это вызывает существенные трудности при постановке граничных условий (границы сетки "плавают" между временными шагами) и делает метод неприменимым для стационарных задач из-за сильной числовой диссипации, зависящей от шага по времени Δt . Эти проблемы были успешно решены в полудискретных схемах.

Перенос алгоритма Нессяху-Тадмора на двумерные сетки $D(x, y)$ осуществляется путем использования двумерных "шахматных" контрольных объемов. Вектор состояния U смещается на полшага по обеим осям, переходя из узлов (x_j, y_k) в узлы $(x_{j+1/2}, y_{k+1/2})$.

Пространственная реконструкция (38) расширяется до билинейной аппроксимации:

$$U(x, y, t^n) = U_{j,k}^n + (x - x_j) \frac{U'_x}{\Delta x} + (y - y_k) \frac{U'_y}{\Delta y}, \quad (42)$$

где численные производные U'_x и U'_y вычисляются с применением ограничителя (лимитера) независимо по каждому пространственному направлению.

Предиктор вычисляется в центрах ячеек с использованием полных якобианов потоков F и G :

$$U_{j,k}^{n+1/2} = U_{j,k}^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} F'_x - \frac{\Delta t}{2\Delta y} G'_y. \quad (43)$$

На этапе корректора интегрирование производится по смещенному контрольному объему $[x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$. В результате двумерная схема FD2 принимает вид суммы пространственных средних и разности аппроксими-

рованных потоков F и G через соответствующие грани шахматной ячейки. Главной проблемой двумерного варианта FD2 является существенное возрастание алгоритмической сложности при работе с угловыми потоками и постановке граничных условий на границах области, из-за чего в современных 2D-симуляторах чаще используются полудискретные аналоги.

2.3. Полудискретный подход

2.3.1. Полудискретная форма уравнений

Основой для построения схем семейства SD2 и SD3 является метод конечных объемов в его полудискретной формулировке (метод линий). В отличие от полностью дискретных схем, данный подход подразумевает интегрирование уравнений только по пространственным координатам, оставляя время непрерывной переменной.

В качестве расчетной области выберем одномерную равномерную сетку с шагом Δx :

$$\Omega_h = \{x_j : x_j = j\Delta x\}, \quad j = 0, 1, \dots, N. \quad (44)$$

Определим границы контрольного объема (ячейки) как точки $x_{j-1/2} = x_j - \frac{\Delta x}{2}$ и $x_{j+1/2} = x_j + \frac{\Delta x}{2}$.

Проинтегрируем исходное уравнение Эйлера в дивергентной форме $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$ по контрольному объему $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$:

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} dx + \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial F(U(x, t))}{\partial x} dx = 0. \quad (45)$$

Поскольку границы ячейки не зависят от времени, производную по времени в первом слагаемом можно вынести за знак интеграла. Ко второму сла-

гаемому применим формулу Ньютона-Лейбница:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx \right) + [F(U(x_{j+1/2}, t)) - F(U(x_{j-1/2}, t))] = 0. \quad (46)$$

Введем понятие пространственного среднего значения вектора консервативных переменных в j -й ячейке:

$$v_j(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx. \quad (47)$$

Разделив уравнение (46) на шаг сетки Δx и подставив определение (47), получаем строгую *полудискретную форму* закона сохранения:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (48)$$

Уравнение (48) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) относительно средних значений $v_j(t)$. Здесь $H_{j+1/2}(t)$ обозначает численный поток через границу ячейки, который аппроксимирует физический поток $F(U(x_{j+1/2}, t))$.

В отличие от полностью дискретных методов (таких как схема Роу или HLLC), которые требуют совместного интегрирования по пространству и времени, полудискретная форма (48) позволяет разделить задачу на два независимых этапа:

1. Вычисление численных потоков $H_{j\pm 1/2}(t)$ на основе пространственной реконструкции (именно здесь заложены различия между схемами SD2 и SD3).
2. Интегрирование полученной системы ОДУ по времени с использованием высокоточных TVD-методов Рунге-Кутты.

В случае двух пространственных измерений контрольным объемом вы-

ступает прямоугольная ячейка $\Omega_{j,k} = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \times [y_{k-1/2}, y_{k+1/2}]$. Интегрируя 2D-уравнение Эйлера (5) по этому объему и применяя формулу Грина к дивергентному члену $\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right)$, мы получаем:

$$\frac{d}{dt} \iint_{\Omega_{j,k}} U(x, y, t), dx dy = - \int_{y_{k-1/2}}^{y_{k+1/2}} [F|x_{j+1/2} - F|x_{j-1/2}] dy - \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [G|y_{k+1/2} - G|y_{k-1/2}] dx \quad (49)$$

Вводя пространственное среднее значение $v_{j,k}(t) = \frac{1}{\Delta x \Delta y} \iint U dx dy$ и деля уравнение на площадь ячейки, мы получаем двумерную систему ОДУ:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2,k}^x - H_{j-1/2,k}^x}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y - H_{j,k-1/2}^y}{\Delta y}, \quad (50)$$

где H^x и H^y — численные аппроксимации линейных интегралов физических потоков вдоль соответствующих граней ячейки.

2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией

Несмотря на высокую эффективность схемы Нессяху-Тадмора, использование ею шахматных сеток создает значительные алгоритмические трудности при задании сложных граничных условий и делает диссипацию схемы зависимой от шага по времени Δt . Для решения этих проблем А. Курганов и Э. Тадмор предложили полудискретный предел центральной схемы. Если в схеме FD2 устремить шаг по времени к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), пространственная ширина "смещенных" ячеек Римана стягивается в линию, что позволяет полностью отказаться от использования шахматных сеток и вычислять потоки на фиксированной (исходной) сетке.

В результате такого предельного перехода уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений

(ОДУ) по времени относительно средних по ячейкам значений $v_j(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\xi) d\xi$

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}, \quad (51)$$

где $H_{j+1/2}(t)$ — численный поток Курганова-Тадмора через грань ячейки $x_{j+1/2}$.

Ключевым элементом схемы SD2 является конструкция этого потока. Он вычисляется как центральная аппроксимация физических потоков с добавлением диссипативного члена (числовой вязкости), который пропорционален максимальной локальной скорости распространения волн $a_{j+1/2}$:

$$H_{j+1/2} = \frac{F(v_{j+1/2}^+) + F(v_{j+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{j+1/2}}{2} [v_{j+1/2}^+ - v_{j+1/2}^-]. \quad (52)$$

Здесь $v_{j+1/2}^+$ и $v_{j+1/2}^-$ — реконструированные значения консервативных переменных на правой и левой стороне грани $x_{j+1/2}$ соответственно. Реконструкция выполняется с использованием ограничителя наклонов (например, `minmod`) для сохранения свойства невозрастания полной вариации (TVD):

$$v_{j+1/2}^- = v_j(t) + \frac{\Delta x}{2}(v_x)_j(t), \quad v_{j+1/2}^+ = v_{j+1}(t) - \frac{\Delta x}{2}(v_x)_{j+1}(t), \quad (53)$$

где $(v_x)_j$ — численная производная (наклон) в j -й ячейке.

Скалярная локальная скорость распространения возмущений $a_{j+1/2}(t)$ оценивается через спектральный радиус ρ матрицы Якоби $A(v) = \frac{\partial F}{\partial v}$ по формуле:

$$a_{j+1/2}(t) = \max \left[\rho \left(A(v_{j+1/2}^-) \right), \rho \left(A(v_{j+1/2}^+) \right) \right]. \quad (54)$$

Для системы уравнений Эйлера спектральный радиус матрицы Якоби равен сумме локальной скорости потока и местной скорости звука: $\rho(A) = |u| + c$.

Интегрирование по времени. Поскольку система (51) представляет собой систему ОДУ, интегрирование по времени осуществляется методами

Рунге-Кутты. Для сохранения свойства TVD необходимо использовать специальные SSP (Strong Stability Preserving) методы. В данной работе применяется SSP метод Рунге-Кутты 3-го порядка:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= v^n + \Delta t L(v^n) \\ v^{(2)} &= \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}v^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(v^{(1)}) \\ v^{n+1} &= \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}v^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(v^{(2)}) \end{aligned} \quad (55)$$

где $L(v)$ — правая часть уравнения (51), а Δt выбирается из условия Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Таким образом, полудискретная схема SD2 полностью избавляется от шахматных сеток, сохраняя при этом “Riemann-solver-free” природу: для вычисления потока требуется знать лишь максимальную скорость волны $a_{j+1/2}$, без необходимости точного разрешения структуры веера Римана.

Одно из главных достоинств полудискретного подхода Курганова-Тадмора — математически строгий и алгоритмически прозрачный переход к многомерным задачам. В двумерном случае система уравнений Эйлера (5) сводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2,k}^x(t) - H_{j-1/2,k}^x(t)}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y(t) - H_{j,k-1/2}^y(t)}{\Delta y}. \quad (56)$$

Потоки H^x и H^y вычисляются независимо (dimensional splitting). Поток $H_{j+1/2,k}^x$ вдоль оси x рассчитывается по формуле (52) с использованием значений $v_{j+1/2,k}^+$ и $v_{j+1/2,k}^-$, полученных путем одномерной реконструкции вдоль индексов j . Аналогично, поток $H_{j,k+1/2}^y$ вдоль оси y вычисляется с использованием реконструкции вдоль индексов k :

$$H_{j,k+1/2}^y = \frac{G(v_{j,k+1/2}^+) + G(v_{j,k+1/2}^-)}{2} - \frac{b_{j,k+1/2}}{2} \left[v_{j,k+1/2}^+ - v_{j,k+1/2}^- \right], \quad (57)$$

где $b_{j,k+1/2} = \max(\rho(B(v^-)), \rho(B(v^+)))$ — максимальная скорость распространения волн вдоль оси y (определяемая через спектральный радиус матрицы Якоби $B(v) = \partial G / \partial v$).

Благодаря аддитивной структуре правой части уравнения (56), интегратор по времени Рунге-Кутты (55) применяется к двумерному массиву состояний без каких-либо алгоритмических изменений.

2.3.3. Алгоритм схемы Курганова-Леви третьего порядка с реконструкцией CWENO

Несмотря на надежность схемы Курганова-Тадмора второго порядка (SD2), использование ограничителей наклонов (таких как `minmod`) неизбежно приводит к «обрезанию» экстремумов решения и излишней диссипации (размазыванию) вблизи ударных волн и контактных разрывов. Для повышения разрешающей способности алгоритма в данной работе применяется полудискретная центральная схема третьего порядка Курганова-Леви (Kurganov-Levy, SD3).

Архитектура интегрирования по времени в схеме SD3 остается идентичной схеме SD2 и базируется на системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (58)$$

Численный поток $H_{j+1/2}$ также сохраняет "Riemann-solver-free" структуру и вычисляется через максимальную локальную скорость $a_{j+1/2}$. Фундаментальное отличие заключается в процедуре пространственной интерполяции: для получения значений $v_{j+1/2}^\pm$ на гранях ячеек вместо кусочно-линейной используется нелинейная реконструкция CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory).

Процедура реконструкции CWENO. В отличие от классических схем (ENO/WENO), которые требуют вычисления потоков вдоль характери-

стик (upwinding), алгоритм CWENO полностью опирается на центральные шаблоны. Идея метода заключается в том, что реконструированное значение на границе ячейки ищется как выпуклая линейная комбинация трех полиномов (левого P_L , правого P_R и центрального P_C):

$$v_{j+1/2}^- = w_L P_L(x_{j+1/2}) + w_C P_C(x_{j+1/2}) + w_R P_R(x_{j+1/2}), \quad (59)$$

где w_L, w_C, w_R — нелинейные весовые коэффициенты.

Веса w_k вычисляются адаптивно на каждом временном шаге по следующему правилу:

$$w_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_L + \alpha_C + \alpha_R}, \quad \alpha_k = \frac{C_k}{(\varepsilon + IS_k)^p}, \quad k \in \{L, C, R\}, \quad (60)$$

где:

- C_k — оптимальные линейные веса, которые в областях гладкого течения обеспечивают третий порядок точности ($O(\Delta x^3)$);
- IS_k (Smoothness Indicators) — индикаторы гладкости, представляющие собой квадратичные формы от производных полиномов. Индикатор принимает большое значение, если полином пересекает разрыв, и малое — если решение гладкое;
- p — параметр чувствительности (обычно $p = 2$);
- ε — малое число (порядка 10^{-6}) для предотвращения деления на ноль.

Смысл алгоритма CWENO заключается в следующем: если внутри расчетного шаблона обнаруживается скачок уплотнения (ударная волна), индикатор гладкости IS_k для полинома, пересекающего разрыв, резко возрастает. Это приводит к тому, что соответствующий вес w_k стремится к нулю, и полином "отключается" из суммы (59). Таким образом, схема автоматически обходит разрывы, избегая нефизичных осцилляций (феномен Гиббса), но сохраняет третий порядок точности в гладких участках течения (например, в

волнах разрежения).

Вычислительная эффективность. Алгоритм CWENO является арифметически тяжелым: на каждой итерации требуется вычисление множества индикаторов гладкости и нелинейных весов для каждой компоненты вектора консервативных переменных. При традиционной реализации на CPU (например, на языках C++ или чистом Python) вычисление потоков SD3 занимает в несколько раз больше времени по сравнению с SD2. Однако, поскольку формулы (59)–(60) представляют собой набор независимых алгебраических операций над массивами, этот алгоритм идеально ложится на архитектуру векторных ускорителей. Использование библиотеки JAX и тензорных операций позволяет вычислять веса CWENO одновременно для всей расчетной сетки, нивелируя вычислительные затраты на реконструкцию высокого порядка.

Построение схемы Курганова-Леви 3-го порядка на двумерных структурированных сетках (Dimension-by-Dimension Extension) выполняется по аналогии со схемой SD2: полная производная $dv_{j,k}/dt$ формируется как сумма градиентов численных потоков H^x и H^y .

Векторные веса CWENO и нелинейная интерполяция значений на гранях применяются независимо для каждого направления. Например, для нахождения значений $v_{j+1/2,k}^\pm$ на вертикальных гранях ячейки, одномерный алгоритм реконструкции (59) применяется к строке (срезу) двумерного массива $v_{j,k}$. Затем процедура повторяется для вычисления $v_{j,k+1/2}^\pm$ на горизонтальных гранях путем применения алгоритма к столбцам v_j .

Главной особенностью двумерной схемы SD3 является то, что оператор CWENO-реконструкции требует более широкого пространственного шаблона (по 2 соседние ячейки в каждую сторону, суммарно 5 ячеек для вычисления одного потока). При реализации на CPU независимая реконструкция строк и столбцов приводит к неэффективному использованию кэша процессора. Однако при использовании тензорных операций в JAX (таких как сре-

зы `jax.numpy.ndarray`) эти вычисления векторизуются: реконструкция всех потоков по оси x выполняется за одну аппаратную инструкцию, после чего транспонирование или изменение осей (`axis manipulation`) позволяет столь же эффективно вычислить потоки по оси y .

3. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматриваются три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема $SD2$ (Semi-Discrete 2nd order), схема $SD3$ (Semi-Discrete 3nd order) и $FD2$ (Fully-Discrete 2nd order).

3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Его фундаментальная идея заключается в разбиении расчетной области на контрольные объемы шириной Δx . Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

Главное преимущество метода конечных объемов заключается в его строгой консервативности: изменение среднего значения в ячейке происходит исключительно за счет потоков величины u через ее границы $x_{i-1/2}$ и $x_{i+1/2}$.

Для построения полудискретных схем $SD2$ и $SD3$ применяется метод прямых, при котором дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = -\frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты. Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

3.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, схема должна обладать свойством невозрастания полной вариации.

Определение 3.1. Численная схема обладает TVD-свойством (*Total Variation Diminishing*), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n).$$

где Это гарантирует отсутствие новых локальных экстремумов и нефизичных осцилляций на скачках.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители

ли наклонов. В данной работе применяется лимитер

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где a и b — разностные производные вперед и назад соответственно, $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$,

который вычисляет наклон на основе разностных производных вперед и назад:

$$f'(\bar{x}_i) \approx \frac{f(\bar{x}_{i+1}) - f(\bar{x}_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется математический разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i+1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Возникающая на границе ситуация известна как задача Римана.

Определение 3.2. *Задачей Римана называется классическая задача Коши для закона сохранения, в которой начальные условия представляют собой кусочно-постоянную функцию с одним разрывом, разделяющим два константных состояния.*

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана:

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$.

Определение 3.3. *Под спектральным радиусом $\rho(A)$ квадратной матрицы Якоби системы законов сохранения понимается наибольшее по модулю ее собственное значение: $\rho(A) = \max |\lambda_k|$, которое физически соответствует максимальной скорости распространения возмущений. Для скалярного уравнения это модуль производной $|f'(u)|$.*

Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

3.3. Метод SD3

3.4. Метод FD2

3.5. Интегрирование по времени

После нахождения численных потоков для всех границ расчетной области, необходимо обновить значения функции в ячейках на следующем временном слое

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t.$$

Для решения полученной системы ОДУ применяются $TV D$ -методы Рунге-Кутты. В отличие от классических методов, они представляют собой выпуклую комбинацию шагов метода Эйлера вперед, что позволяет сохранить $TV D$ -свойство пространственной дискретизации при шаге по времени.

Для обеспечения устойчивости явной численной схемы шаг по времени Δt не может быть произвольно большим и ограничивается условием Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Определение 3.4. Число Куранта — это безразмерный параметр, характеризующий отношение пути, проходимого волной за один шаг по времени, к размеру пространственной ячейки. Для устойчивости схемы шаг Δt выбирается из условия:

$$\Delta t = C \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(a_{i+1/2})},$$

где коэффициент запаса C для явных схем строго меньше единицы.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Черновик "аналитического" решения

Классическая задача о распаде произвольного разрыва (задача Сода) описывает эволюцию идеального газа после мгновенного удаления перегородки. В результате образуются пять характерных зон, разделенных волной разрежения, контактным разрывом и ударной волной.

1. Поиск давления в зоне контакта

Главным этапом аналитического решения является нахождение давления P^* в промежуточной области (между волной разрежения и ударной волной). Так как скорость потока слева и справа от контактного разрыва должна быть одинакова ($u_3 = u_4 = u^*$), мы приравниваем скорости, полученные из инвариантов Римана для волны разрежения и из соотношений Ренкина-Гюгонио для ударной волны.

Это приводит к нелинейному алгебраическому уравнению относительно P^* :

$$f(P^*) = u_L + \frac{2c_L}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{P^*}{P_L} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} \right] - \left(u_R + (P^* - P_R) \sqrt{\frac{2}{\rho_R((\gamma+1)P^* + (\gamma-1)P_R)}} \right) \quad (61)$$

Для условий Сода ($P_L = 1, P_R = 0.1, \dots$) данное уравнение решается итерационным методом Ньютона. Точное значение давления составляет $P^* \approx 0.30313$.

2. Расчет параметров во всех 5 зонах

Зная P^* , мы находим скорость контактного разрыва:

$$u^* = u_R + (P^* - P_R) \sqrt{\frac{2}{\rho_R((\gamma+1)P^* + (\gamma-1)P_R)}} \approx 0.92745 \quad (62)$$

Далее пространство делится на 5 зон в зависимости от координаты x и

времени t . Скорости звука обозначаются как $c = \sqrt{\gamma P/\rho}$.

Зона 1 (Левое невозмущенное состояние): Для $x/t < u_L - c_L$

$$\rho_1 = \rho_L, \quad u_1 = u_L, \quad P_1 = P_L \quad (63)$$

Зона 2 (Веер волны разрежения): Для $u_L - c_L \leq x/t \leq u^* - c_3$

$$u_2 = \frac{2}{\gamma + 1} \left(c_L + \frac{x}{t} + \frac{\gamma - 1}{2} u_L \right) \quad (64)$$

$$c_2 = u_2 - \frac{x}{t} \quad (65)$$

$$\rho_2 = \rho_L \left(\frac{c_2}{c_L} \right)^{\frac{2}{\gamma-1}} \quad (66)$$

$$P_2 = P_L \left(\frac{c_2}{c_L} \right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \quad (67)$$

Зона 3 (За волной разрежения): Для $u^* - c_3 < x/t \leq u^*$

$$P_3 = P^*, \quad u_3 = u^*, \quad \rho_3 = \rho_L \left(\frac{P^*}{P_L} \right)^{1/\gamma} \quad (68)$$

Здесь плотность рассчитывается из условия изэнтропичности волны разрежения. Скорость звука $c_3 = \sqrt{\gamma P_3/\rho_3}$.

Зона 4 (За ударной волной): Для $u^* < x/t \leq W$

$$P_4 = P^*, \quad u_4 = u^*, \quad \rho_4 = \rho_R \frac{(\gamma + 1)P^* + (\gamma - 1)P_R}{(\gamma - 1)P^* + (\gamma + 1)P_R} \quad (69)$$

Здесь плотность рассчитывается из соотношений Ренкина-Гюгонио для ударной волны. Скорость фронта ударной волны W равна:

$$W = u_R + c_R \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma} \frac{P^*}{P_R} + \frac{\gamma - 1}{2\gamma}} \approx 1.75216 \quad (70)$$

Зона 5 (Правое невозмущенное состояние): Для $x/t > W$

$$\rho_5 = \rho_R, \quad u_5 = u_R, \quad P_5 = P_R \quad (71)$$